



תאריך הבחינה : 05.04.13
שם המרצה : ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480
סמסטר חורף תשע"ג – בחינה סופית, מועד ב'
כולל פתרון

משך הבחינה : שלוש שעות.

חומר עזר מותר : 2 דפי עזר בגודל A4 כתובים משני הצדדים + עמוד נוסף עם נוסחאות הרגרסיה בלבד (סה"כ 5 עמודים חד-צדדים), מחשבון כיס פשוט. בנוסף מחולקים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלת מבחני השערות וטבלאות התפלגויות דגימה. לבחינה שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בטופס המיועד לכך המצורף למבחן**. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! מומלץ להקדיש מספר דקות מזמן הבחינה לסימון נכון ומדויק על טופס זה. החלק השני מכיל שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת בלבד ולא** על שאלון הבחינה. בחלק זה יש לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. עליכם להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברות החישובים (טיוטא).

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

חלקיק A וחלקיק B הינם חלקיקים שנוצרים בחומר על-ידי פולס של אור. בעקבות פולס של אור בעוצמה מסוימת נוצרו בחומר 80% חלקיקי A ו-20% חלקיקי B. אורך חיי חלקיק A הינו בעל התפלגות אחידה (רציפה) בקטע [1, 9] שניות. אורך חיי חלקיק B הינו בעל התפלגות מעריכית עם תוחלת של 10 שניות. אורכי חיים של החלקיקים בלתי תלויים.

שאלה 1

אחד החלקיקים שנבדק באקראי חי יותר מ-7 שניות. ההסתברות שזהו חלקיק A נמצאת באינטרוול:

א. $[0.01, 0.4)$

ב. $[0.4, 0.6)$

ג. $[0.6, 0.8)$

ד. $[0.8, 1]$

פתרון:

נגדיר משתנה מקרי X – אורך חיי חלקיק

$$P(X > 7 | A) = \left(1 - \frac{7-1}{9-1}\right) = 0.25$$

$$P(X > 7 | B) = e^{-0.7}$$

$$P(A | X > 7) = \frac{P(X > 7 | A)P(A)}{P(X > 7 | A)P(A) + P(X > 7 | B)P(B)} = \frac{0.25 \cdot 0.8}{0.25 \cdot 0.8 + e^{-0.7} \cdot 0.2} = 0.668$$

שאלה 2

ההסתברות שאורך החיים הממוצע של 40 חלקיקי A יהיה נמוך מאורך החיים הממוצע של 35 חלקיקי B נמצאת באינטרוול:

א. $[0.01, 0.4)$

ב. $[0.4, 0.6)$

ג. $[0.6, 0.8)$

ד. $[0.8, 1]$

פתרון:

$$\bar{X}_A - \bar{X}_B \sim N\left(5 - 10, \frac{64}{40} + \frac{10^2}{35}\right) :$$

$$P(\bar{X}_A < \bar{X}_B) = P(\bar{X}_A - \bar{X}_B < 0) = \Phi\left(\frac{0 - (-5)}{\sqrt{2.99}}\right) = 0.9525$$

שאלה 3

מטילים קובייה הוגנת עד אשר מתקבלת הפאה 5 בפעם הראשונה. ההסתברות כי לכל היותר בהטלה השביעית תתקבל הפאה 5 בפעם הראשונה נמצאת באינטרוול:

א. $[0.01, 0.4]$

ב. $[0.4, 0.6]$

ג. $[0.6, 0.8]$

ד. $[0.8, 1]$

פתרון:

$$G \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{6}\right)$$

$$P(G \leq k) = 1 - (1 - p)^k \Rightarrow P(G \leq 7) = 1 - \left(1 - \frac{1}{6}\right)^7 = 0.72$$

שאלה 4

על מנת לקבוע את המספר הממוצע של המורים המחליפים הדרושים ביום בבית ספר מסוים, אסף מפקח במשרד החינוך נתונים על היעדרויות מורים (קבועים) בבית הספר. ידוע כי מספר המורים הנעדרים בכל יום הינו מ"מ פואסוני. המפקח אסף נתונים על מספר ההיעדרויות של מורים במשך 41 יום. במדגם נמצא כי מספר ההיעדרויות הממוצע היה 4.06.

רווח סמך לפרמטר λ של ההתפלגות הפואסונית ברמת סמך של 95% הינו:

א. $[3.44, 4.68]$

ב. $[0.11, 8.01]$

ג. $[2.81, 5.31]$

ד. $[-0.01, 8.13]$

פתרון:

אומד נקודתי ל- λ הוא הממוצע מדגמי $\bar{x}$. לפי משפט הגבול המרכזי: $\bar{x} \sim N(\lambda, \frac{\lambda}{n})$

$$4.06 \pm 1.96 \sqrt{\frac{4.06}{41}} \leftarrow \lambda \in \bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}}{n}}$$

שאלה 5

גובה הגברים בעיר (בס"מ) מתפלג נורמאלי עם תוחלת 172. ידוע ש-0.62% מהגברים בעיר נמוכים משמואל ושהגובה של שמואל שווה ל-147 ס"מ.
להלן 2 טענות:
I. שונות גובה הגברים בעיר שווה ל-10.
II. הערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת המתאים לגובה של שמואל שווה ל-0.9938.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון:

$$Z_{0.9938} = 2.5$$

$$Z_{0.0062} = \frac{X_{0.0062} - \mu}{\sigma} = \frac{147 - 172}{\sigma} = -\frac{25}{\sigma} = -2.5 \Rightarrow \sigma = 10 \Rightarrow \sigma^2 = 100$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

מרצה רצה לבדוק האם יש קשר לינארי בין ציון תלמיד במבחן מועד א' לציונו במבחן מועד ב' בקורס שהוא מעביר. הוא השתמש בציוניהם של 36 תלמידים שניגשו לשני המועדים בקורס וערך רגרסיה לינארית שבה ציון מועד א' מסביר את ציון מועד ב'.

שאלה 6

האומדן ל-SE של ממוצע הציונים במועד א' היה 1.5. כמו כן התקבל: $SSE = 640.9$.
מהו האומדן לשונות השיפוע של קו הרגרסיה שהתקבל?

א. 4.342

ב. 0.0806

ג. 18.85

ד. 0.0065

פתרון:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}} : \text{אומד לשונות שיפוע הרגרסיה הינו}$$

ידוע:

$$1.5 = \hat{SE}_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} \Rightarrow$$

$$S_x = 1.5 \cdot \sqrt{36} = 9$$

$$S_{xx} = S_x^2 \cdot (n-1) = 9^2 \cdot (36-1) = 81 \cdot 35 = 2835$$

וכן:

$$\hat{\sigma}^2 = MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{640.9}{36-2} = 18.85$$

ומכאן:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}} = \frac{18.85}{2835} = 0.0065$$

שאלה 7

ידוע בנוסף שאחוז השונות המוסברת ברגרסיה הוא 19.5%. להלן שתי טענות:

- I. ערך סטטיסטי המבחן F לבדיקת מובהקות הרגרסיה הוא 8.236
II. ניתן לומר כי קיים קשר לינארי חיובי בין ציון מועד א' לציון מועד ב' ברמת מובהקות 0.05

א. שתי הטענות נכונות

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה

ד. שתי הטענות שגויות

פתרון:

נתון כי $R^2 = 0.195$. מכאן:

$$SSE = (1 - R^2) \cdot S_{yy} \Rightarrow$$

$$SST = \frac{SSE}{1 - R^2} = \frac{640.9}{1 - 0.195} = 796.149$$

$$SSR = SST - SSE = 796.149 - 640.9 = 155.249$$

$$MSR = \frac{SSR}{1} = 155.249$$

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{155.249}{18.85} = 8.236$$

לכן הטענה הראשונה נכונה.

לא ניתן לדעת מהו הסימן של שיפוע הרגרסיה על פי הנתונים ולכן בוודאות הטענה השנייה שגויה ("קשר לינארי חיובי").

שאלה 8

נתונים שני מדגמים מקריים בלתי תלויים מהתפלגות עם תוחלת μ ושונות σ^2 . המדגמים בגדלים n_1, n_2 ובעלי ממוצעים $\bar{X}_1, \bar{X}_2$. בהתאמה. בוחנים את השגיאה הריבועית הממוצעת של אומדים שונים ל μ (כאשר a קבוע כלשהו):

$$L = n_1 a \bar{X}_1 + (1 - n_1 a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} \quad 1.$$

$$L = n_1 a \bar{X}_1 + (1 - n_1 a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{1}{n_1 + n_2} \quad 2.$$

$$M = a \bar{X}_1 + (1 - a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{n_1}{n_1 + n_2} \quad 3.$$

$$M = a \bar{X}_1 + (1 - a) \bar{X}_2, \quad a = \frac{1}{n_1(n_1 + n_2)} \quad 4.$$

איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. לאומד 1 שגיאה ריבועית ממוצעת קטנה יותר לעומת אומד 2.

ב. לאומד 2 ולאומד 3 יש אותה שגיאה ריבועית ממוצעת.

ג. לאומד 4 שגיאה ריבועית ממוצעת קטנה יותר לעומת אומד 3.

ד. לאומד 2 ולאומד 4 יש אותה שגיאה ריבועית ממוצעת.

פתרון:

$$E(L) = n_1 a E(\bar{X}_1) + (1 - n_1 a) E(\bar{X}_2) = \mu \rightarrow Bias(L) = 0$$

$$MSE(L) = Var(L) = (n_1 a)^2 Var(\bar{X}_1) + (1 - n_1 a)^2 Var(\bar{X}_2)$$

$$\frac{\partial}{\partial a} MSE(L) = \frac{\partial}{\partial a} \{ (n_1 a)^2 Var(\bar{X}_1) + (1 - n_1 a)^2 Var(\bar{X}_2) \} = 0 \rightarrow a^* = \frac{1}{n_1 + n_2}$$

$$MSE(L) \Big|_{a^* = \frac{1}{n_1 + n_2}} = \left(\frac{n_1}{n_1 + n_2} \right)^2 \frac{\sigma^2}{n_1} + \left(\frac{n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \frac{\sigma^2}{n_2}$$

$$E(M) = a E(\bar{X}_1) + (1 - a) E(\bar{X}_2) = \mu \rightarrow Bias(M) = 0$$

$$MSE(M) = Var(M) = a^2 Var(\bar{X}_1) + (1-a)^2 Var(\bar{X}_2)$$

$$\frac{\partial}{\partial a} MSE(M) = \frac{\partial}{\partial a} \{a^2 Var(\bar{X}_1) + (1-a)^2 Var(\bar{X}_2)\} = 0 \rightarrow a^* = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

$$MSE(M) \Big|_{a^* = \frac{n_1}{n_1 + n_2}} = \left(\frac{n_1}{n_1 + n_2}\right)^2 \frac{\sigma^2}{n_1} + \left(\frac{n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 \frac{\sigma^2}{n_2}$$

שאלה 9

סטטיסטיקאי א' וסטטיסטיקאי ב' רוצים לבדוק בר"מ של 5% האם קיים קשר לינארי מובהק בין ציון המתמטיקה של סטודנטים לציונם באנגלית.

סטטיסטיקאי א' בחר מדגם של 8 זוגות תצפיות. על בסיס מדגם זה התקבל $R = 0.6$

סטטיסטיקאי ב' בחר מדגם אחר של 12 זוגות תצפיות. סטטיסטיקאי ב' גם קיבל $R = 0.6$. שני המדגמים נלקחו מאותה אוכלוסיה.

על סמך מבחן סטטיסטי, מהי התשובה הנכונה?

א. סטטיסטיקאי ב' הסיק על קיום מתאם מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית

בר"מ של 5%. סטטיסטיקאי א' הסיק שבר"מ 5% אין קשר לינארי מובהק.

ב. סטטיסטיקאי א' הסיק על קיום מתאם מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית בר"מ של 5%. סטטיסטיקאי ב' הסיק שבר"מ 5% אין קשר לינארי מובהק.

ג. שני הסטטיסטיקאים הסיקו על קיום מתאם מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית בר"מ של 5%.

ד. שני הסטטיסטיקאים הסיקו שבר"מ 5% אין קשר לינארי מובהק בין הציון במתמטיקה של הסטודנט לציון באנגלית.

פתרון:

מדגם ראשון - סטטיסטיקאי א'

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

$$T = \frac{0.6}{\sqrt{1-0.36}} \sqrt{6} = 1.837$$

$$t_{0.975}^6 = 2.447 \quad |T| < 2.447$$

מסקנה: בר"מ 0.05 לא ניתן לדחות את H_0 , אין קשר לינארי מובהק.

מדגם שני- סטטיסטיקאי ב'

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

$$T = \frac{0.6}{\sqrt{1-0.36}} \sqrt{10} = 2.371$$

$$t_{0.975}^{10} = 2.228 \quad |T| > 2.447$$

מסקנה: בר"מ 0.05 סטטיסטיקאי ב' הסיק על קיום מתאם מובהק.

חלק שני – שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה. (סה"כ 46 נק')

שאלה 10 (23 נקודות)

נתונים שני כדים. בכד 1 נמצאים כדור אחד לבן וכדור אחד שחור. בכד 2 נמצאים שני כדורים לבנים ושני כדורים שחורים. בוחרים כד באקראי ומוציאים ממנו שני כדורים, ללא החזרה.

יהיו X מספר הכד שנבחר ו- Y מספר הכדורים הלבנים שהוצאו.

א. מצאו את פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו- Y .

ב. חשבו תוחלת ושונות של מספר הכדורים הלבנים שהוצאו.

ג. האם X ו- Y ב"ת?

ד. האם X ו- Y בלתי מתואמים?

פתרון

א. פונקציית ההסתברות

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2	$P(X=x)$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{0} \cdot \binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{1} \cdot \binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{2} \cdot \binom{2}{0}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12}$	$\frac{1}{2}$
$P(Y=y)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{12}$	1

$$E(X) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2}$$

ב.

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 0.25$$

$$E(Y) = \frac{5}{6} \cdot 1 + \frac{1}{12} \cdot 2 = 1$$

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 1^2 \cdot \frac{5}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{12} - 1^2 = \frac{1}{6}$$

ג. Y, X אינם ב"ת. פונקציית ההסתברות המשותפת אינה מתקבלת ממכפלת פונקציות ההסתברות השוליות.

ד. נחשב את מקדם המתאם בין X ל- Y . ראשית נחשב את $\text{cov}(X,Y)$ לשם כך יש למצוא את $E(XY)$

$$T=XY$$

$$P(T=t) = \begin{cases} 1/12 & t=0,4 \\ 1/2 & t=1 \\ 1/3 & t=2 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

$$E(XY) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{2}$$

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{3}{2} - 1 \cdot \frac{3}{2} = 0$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{COV}(X, Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}} = \frac{0}{\sqrt{\frac{1}{4}}\sqrt{\frac{1}{6}}} = 0$$

מסקנה: Y, X בלתי מתואמים

שאלה 11 (23 נקודות)

מניסיון עבר ידוע שאחוז הצופים בתכנית טלוויזיה מסוימת הוא 28%. פרסום נרחב נעשה כדי להגדיל אחוז זה. סטטיסטיקאי נתבקש לסייע בשאלה האם אכן עלה אחוז זה לאחר הפרסום. הסטטיסטיקאי לקח מדגם בגודל 1000.

א. הוא החליט לבצע מבחן סטטיסטי מתאים עם רמת מובהקות של 0.05. מה יהיה כלל החלטה (אזור הדחייה) שיקבל למבחן זה, במונחי p ?

ב. מהי עוצמת המבחן שלו אם אחוז הצופים האמיתי עלה ל-31%.

ג. האם שינוי למבחן ברמת מובהקות 0.01 יגדיל או יקטין את עוצמת המבחן? הסבירו.

ד. אם במדגם שנלקח התקבל שבדיוק 280 נשאלים ענו שהם צופים בתכנית. מה יחליט הסטטיסטיקאי?

• על סמך סטטיסטי המבחן ברמת מובהקות 0.01.

• על סמך P -value.

פתרון:

א.

מערכת ההשערות:

$$H_0 : p = 0.28$$

$$H_1 : p > 0.28$$

מתקיים: $\hat{p} \stackrel{H_0}{\sim} N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$ אזי סטטיסטי המבחן הוא:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\hat{p} - 0.28}{\sqrt{\frac{0.28(1-0.28)}{1000}}} = \frac{\hat{p} - 0.28}{0.0142}$$

כלל ההכרעה במונחי Z: נדחה את H_0 אם $Z > z_{1-\alpha} = z_{0.95} = 1.645$

איזור הדחייה במונחי Z הוא: $R = [1.645, \infty)$.

ומכיון ש:

$$Z = \frac{\hat{p} - 0.28}{0.0142} \rightarrow z_{1-\alpha} = 1.645 = \frac{\hat{p} - 0.28}{0.0142} \rightarrow \hat{p} = 0.3033$$

כלל ההכרעה במונחי p: נדחה את H_0 אם $\hat{p} > 0.3033$

איזור הדחייה במונחי p הוא: $R = [0.3033, 1]$.

ב.

$$H_0 : p = 0.28$$

$$H_1 : p = 0.31$$

עוצמת המבחן, π , היא ההסתברות לדחות את H_0 בהינתן ש- H_1 נכונה.

תחת ההנחה ש- H_1 נכונה מתקיים: $\hat{p} \stackrel{H_1}{\sim} N\left(0.31, \frac{0.31(1-0.31)}{1000}\right) = N(0.31, 0.0146^2)$

נשים לב כי כלל ההכרעה לא משתנה מכיוון ש- H_0 ו- α לא השתנו. לכן:

$$\begin{aligned} \pi &= P_{H_1}(\hat{p} > 0.3033) = P\left(\frac{\hat{p} - 0.31}{0.0146} > \frac{0.3033 - 0.31}{0.0146}\right) \approx P(Z > -0.46) = 1 - P(Z < -0.46) \\ &= 1 - \Phi(-0.46) = \Phi(0.46) = 0.6772 \end{aligned}$$

ג.

אם רמת המובהקות α (ההסתברות לטעות מסוג ראשון) יורדת אז ההסתברות לטעות מסוג שני, β , עולה.

מכיוון שמתקיים הקשר $\pi = 1 - \beta$ אז אם β עולה π יורדת. כלומר, עוצמת המבחן תקטן אם רמת

המובהקות תקטן.

.ד

אנחנו שוב במערכת ההשערות מהסעיף הראשון :

$$H_0 : p = 0.28$$

$$H_1 : p > 0.28$$

לפי סטטיסטי המבחן:

$$Z > z_{1-\alpha} = z_{0.99} = 2.326 \text{ אם } H_0 \text{ נדחה את}$$

$$Z = \frac{\hat{p} - 0.28}{\sqrt{\frac{0.28(1-0.28)}{n}}} = 0 \text{ הסטטיסטי:}$$

מתקיים $Z = 0 < 2.326$ ולכן לא נדחה את H_0 בר"מ 0.01.

לפי P-Value:

$$P\text{-Value} = P(Z > 0) = 0.5$$

קיבלנו $P\text{-Value} = 0.5 \gg 0.01$ ולכן לא נדחה את H_0 בר"מ 0.01 ובכל ר"מ סבירה